



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
1^η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ε. Χαλεπλίδης (ehalep@unipi.gr)

Α. Ρούσκας (arouskas@unipi.gr)

Σε συνέχεια της πρώτης εργαστηριακής διάλεξης, καλείστε να απαντήσετε στα ερωτήματα των ασκήσεων. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι σύντομες, σαφείς και να συνοδεύονται από το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης (κώδικας, στιγμιότυπα Wireshark, CLI).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαντήσεων: **06/03/2025 23:55**.

Άσκηση 1:

Σας έχουν δοθεί οι εξής IP διευθύνσεις:

- A. 130.20.14.12 με Subnet Mask 255.255.248.0
- B. 180.1.15.128 με Subnet Mask 255.192.0.0
- C. 230.12.10.32/16
- D. 192.168.1.10/24

Για τις παραπάνω διευθύνσεις απαντήστε στις κάτωθι ερωτήσεις:

1. Ποια είναι η **διεύθυνση δικτύου**;
2. Ποια είναι η **broadcast address**;
3. **Γράψτε την διεύθυνση με CIDR notation** ή γράψτε την **Subnet Mask** (αν είναι σε CIDR notation)
4. Ποιος είναι ο **αριθμός των interfaces** που μπορούν να υποστηρίξουν;

Άσκηση 2: Σας έχει δοθεί το εξής δίκτυο κλάσης B: 156.132.0.0. Σας ζητείται να σπάσετε το δίκτυο αυτό χρησιμοποιώντας **subnetting** (subnet mask), ώστε να το χωρίσετε σε τουλάχιστον 80 δίκτυα, που το καθένα να έχει τουλάχιστον 130 hosts. Ποια **subnet mask** θα χρησιμοποιήσετε; **Αιτιολογήστε την απάντησή σας.**

Σημείωση: Υπάρχει παραπάνω από μία λύσεις. Χρειάζεται να δώσετε μόνο μία.

Άσκηση 3: Όπως είδαμε στο εργαστήριο, τα μηνύματα του πρωτοκόλλου DHCP βρίσκονται μέσα στα options. Χρησιμοποιώντας το RFC 2132 (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2132>) να εξηγήσετε **για κάθε μήνυμα στο DHCP.pcap τα διάφορα options**. Ανοίξτε το DHCP.pcap χρησιμοποιώντας το wireshark (File→Open). **Τι κάνει το καθένα και ποια είναι η σύνταξή του.**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!